உள்ளன. அவை, கூட்டுச் சராசரி, இடைநிலை அளவு, முகடு ஆகியன ஆகும். இவை ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்ட வழிமுறைகளிலிருந்து பெறப்படுகின்றன. இந்த மூன்றையும் ஒரே தகவலில் பயன்படுத்தினால் கூட, மூன்றும் பெரும்பாலும் வெவ்வேறான சராசரி மதிப்புகளையே தரும். இந்த மூன்று சராசரி அளவுகளிலும் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களில் எதைக் குறிக்கின்றன என்பதையும், கணக்கீட்டில் எது மிகச்சரியாக இருக்கும் என்பதையும் வேறுபடுத்திக் காட்டுவது நமக்குத் தேவையாகும்.

8.4 கூட்டுச் சராசரி (Arithmetic Mean)

8.4.1 கூட்டுச் சராசரி – செப்பனிடப்படாத தரவுகள் (Arithmetic Mean-Raw Data)

எல்லாவகையான சராசரிகளிலும், பொதுவாகக் கொடுக்கப்பட்ட தகவலின் கூட்டுச்சராசரியே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து மதிப்புகளின் கூடுதலை, மதிப்புகளின் எண்ணிக்கையால் வகுத்துப் பெறப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு $(T20)$ மட்டைப் பந்தாட்ட வீரர் விளையாடிய 8 ஆட்டங்களில் எடுத்த ஓட்டங்கள் 25, 32, 36, 38, 45,41,35 மற்றும் 36 என எடுத்துக்கொண்டால், அவரின் சராசரியை,

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{n} = \frac{25 + 32 + 36 + 38 + 45 + 41 + 35 + 36}{8} = \frac{288}{8} = 36$$ எனக் கணக்கிடலாம்.

இதையே $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ என்ற n மதிப்புகள் எனில் அவற்றின் கூட்டுச்சராசரி $\bar{X}$ ஐக் (X bar எனப் படிக்க வேண்டும்) கீழ்க்கண்டவாறு நாம்எழுதலாம்.

$$\bar{X} = \frac{\text{அனைத்து மதிப்புகளின் கூடுதல்}}{\text{மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை}}$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

இவ்வாய்ப்பட்டை நாம் இவ்வாறாக எழுதலாம்:

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$$

குறிப்பு

எந்த மதிப்பை நாம் ஊகச்சராசரியாகத் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் என்பது ஒரு பொருட்டல்ல. அந்த ஊகச்சராசரி நம் கணக்கீட்டை எளிமைப்படுத்தவேண்டும். ஊகச்சராசரியாகத் தேர்ந்தெடுக்கும் எண் பெரும்பாலான மதிப்புகளுக்கு அருகாமையில் இருப்பின் நன்று. மேலும் அவ்வெண் கொடுக்கப்பட்ட பட்டியலில்தான் இருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை.

ஊகச் சராசரி முறை
(Assumed Mean method)

சில நேரங்களில், நம் கணக்கீட்டை எளிமையாகச் செய்வதற்கு ஒரு தோராயமான மதிப்பைச் சராசரியாகக் கணித்துக் கணக்கைச் செய்திருப்போம். அந்தத் தோராயமான மதிப்பை நாம் ஊகச்சராசரி என அழைக்கலாம். உதாரணமாக, முந்தைய எடுத்துக்காட்டில் உள்ள மட்டைப்பந்தாட்ட வீரர் எடுத்த ஓட்டங்களின் எண்ணிக்கையில் 38 என்ற மதிப்பை நாம் ஊகச்சராசரியாக எடுத்துக்கொள்வோம். பிறகு ஊகச்சராசரியிலிருந்து ஒவ்வொரு மதிப்பும் எவ்வளவு வேறுபடுகிறது என்பதைப் பட்டியலிடுவோம்.

$25-38 = -13$, $32-38 = -6$, $36-38 = -2$, $38-38 = 0$,

$45-38 = 7$, $41-38 = 3$, $35-38 = -3$, $36-38 = -2$

8-Stats TM.indd 285 12/12/2019 3:22:22 PM